

A

Q

- Històricament els algorismes deterministes donen la resposta correcta amb $\text{prob} = 1$.

- T-10 $\rightarrow$ Algorisme de Shor dona resposta correcta amb 40% probabilitat

$\hookrightarrow \exists$ solució, es comprova, i es repeteix si cal !!

Algorisme Shor

$N = (p \cdot q) \rightarrow$ primer desconegut

Ent doncs p i q , i comprovem si $p \cdot q = N$!!

- Els algorismes que veuen majoritàriament són per obtenir una propietat concreta d'una funció.

Com implementar les funcions?

$f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^m$ de un nombre binari a un altre!

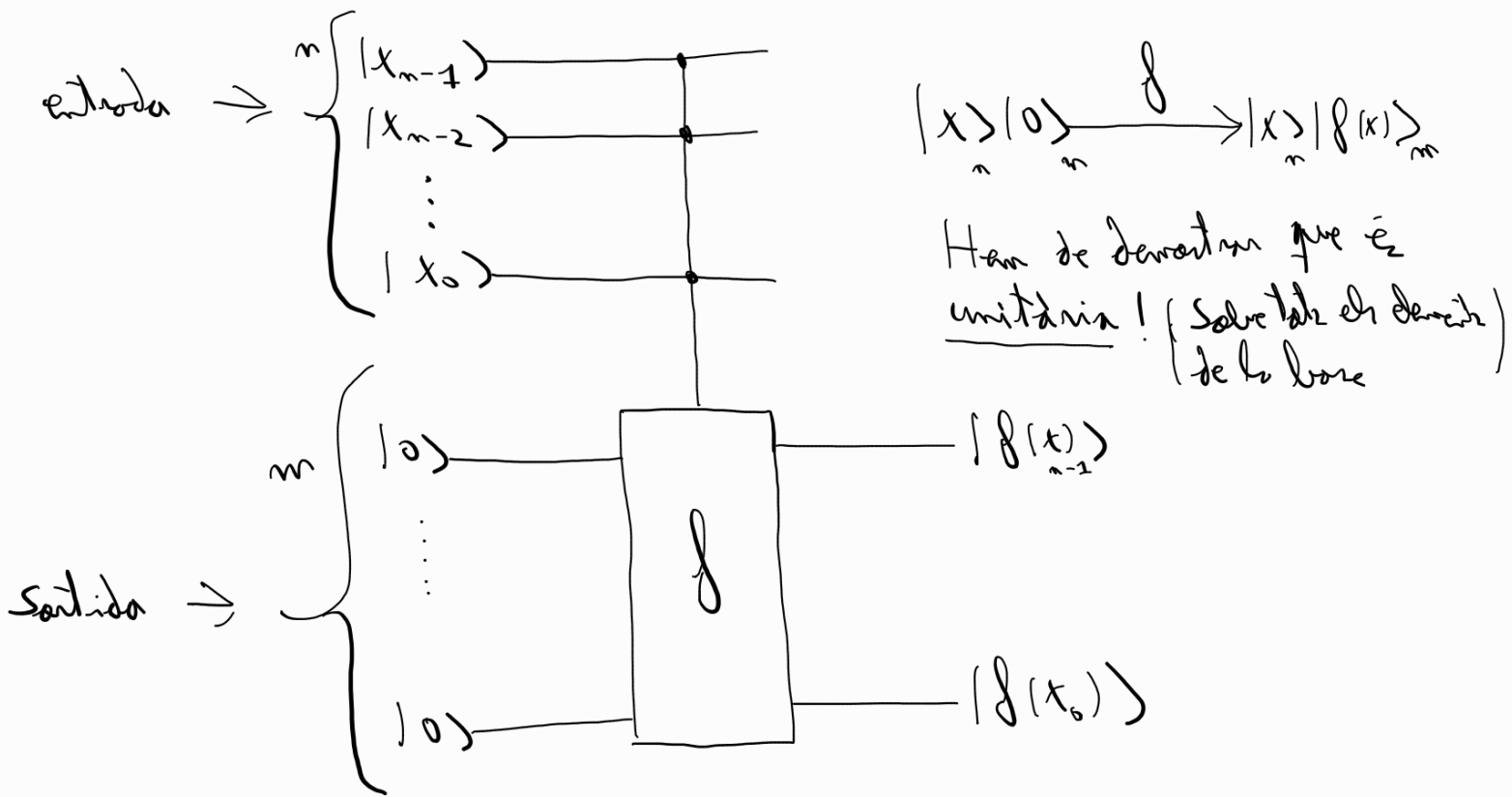
Tower habituals:

* Guardar l'entrada

* Foram que sigui idempotent

} Amb això ens assegurem que és una transformació unitària

$x \longrightarrow y \equiv \begin{matrix} |x_{n-1}\rangle \\ |x_{n-2}\rangle \\ \vdots \\ |x_0\rangle \end{matrix}$



$$|x\rangle_n |y\rangle_n \longrightarrow |x\rangle_n |y \oplus f(x)\rangle_n$$

(la suma garantiza idempotencia! $f(x) \oplus f(x) = 0$)

$$a \oplus b = (a_{n-1} \oplus b_{n-1}) \dots (a_0 \oplus b_0)$$

$\uparrow$
Suma módulo 2 per cada bit

- El que volem demostrar é que sigui unitária $U^\dagger U = \mathbb{I}$

$\hookrightarrow$ Calculem els elements de la matriu de la matriu associada a U_f :

$$\begin{pmatrix} \langle 1 | U_f | 1 \rangle \\ \langle 2 | U_f | 2 \rangle \\ \vdots \end{pmatrix} = A$$

$\rightarrow$ bracket de l'operador amb els elements de la base sobre que estem

La base que tenim ara $\sum |x\rangle_n |y\rangle_n$

$\underbrace{|x\rangle_n}_{|1\rangle|0\rangle \dots |1\rangle} \downarrow \text{m element qualsevol} \underbrace{|y\rangle_n}_{|0\rangle|0\rangle \dots |1\rangle}$

Uover trodam: $\langle y' | \langle x' | U_g | x \rangle | y \rangle$

$\rightarrow U_g$ no fa res a $|x\rangle$ però sí a $|y\rangle$, per tant:

$$\langle y' | \langle x' | U_g | x \rangle | y \rangle = \langle x' | x \rangle \langle y' | \overbrace{U_g}^{|y \oplus g(x)\rangle} | y \rangle$$

$\downarrow$ Si per 2 quibit 4 per

$$\langle x' | x \rangle = \begin{cases} \langle 0 | 0 \rangle = 1 \\ \langle 0 | 1 \rangle = 0 \\ \langle 1 | 0 \rangle = 0 \\ \langle 1 | 1 \rangle = 1 \end{cases} \delta_{ij}$$

• Uover $\langle x' | x \rangle_n = \delta_{x', x} = \begin{cases} 1 & \text{si tots els n bits són iguals} \\ 0 & \text{d'altra banda} \end{cases}$

• Per a el mateix amb la y : $\delta_{y', y} \oplus y$

Conclusions:

$\rightarrow$ la matriu trodam 0 a 1, e' real!

$\rightarrow$ Uover $U_g^\dagger = U_g$ (e' real)

$\rightarrow$ e' simetria $U[i][j] = U[j][i]$ (Si canviem x_i a x' $x \leftrightarrow x'$ don el mateix)

(A) $x \leftrightarrow x' \rightarrow \delta_{x, x'} = \delta_{x', x}$

(B) $y \oplus y' = \overbrace{y \oplus y}^0 \oplus f(x)$

$y \oplus y' = f(x)$

$\downarrow$
 $y \leftrightarrow y'$ e' complex!

$\rightarrow U_g = U_g^\dagger$ i per tant $U_g^\dagger = U_g$, can $U_g U_g = \mathbb{I}$

unitaria!

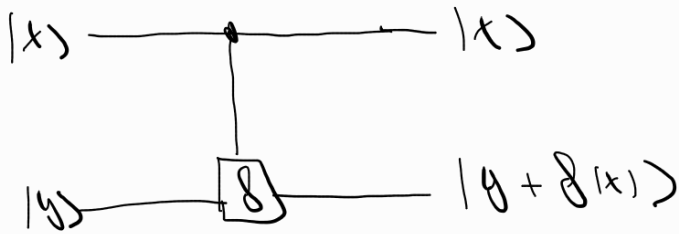
$\uparrow$

$U_g^\dagger U_g = \mathbb{I}$

$\uparrow$

Exemple: implementem la funció identitat per a 1 qubit

• Quines portes ens calen?



Descom en la porta

$$\begin{aligned}
 |0\rangle|0\rangle &\rightarrow |0\rangle|0+f(0)\rangle = |0\rangle \\
 |0\rangle|1\rangle &\rightarrow |0\rangle|1+f(0)\rangle = |1\rangle \\
 |1\rangle|0\rangle &\rightarrow |1\rangle|0+f(1)\rangle = |1\rangle \\
 |1\rangle|1\rangle &\rightarrow |1\rangle|1+f(1)\rangle = |0\rangle
 \end{aligned}$$

Quinquem l'efecte que tindria a cada davant de la base i el parerem

matriu

$$\begin{array}{c}
 |0\rangle|1\rangle \\
 \uparrow \\
 |0\rangle|0\rangle \left(\begin{array}{cccc}
 1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & 1 & 0
 \end{array} \right)
 \end{array}$$

(porta C-NOT !)

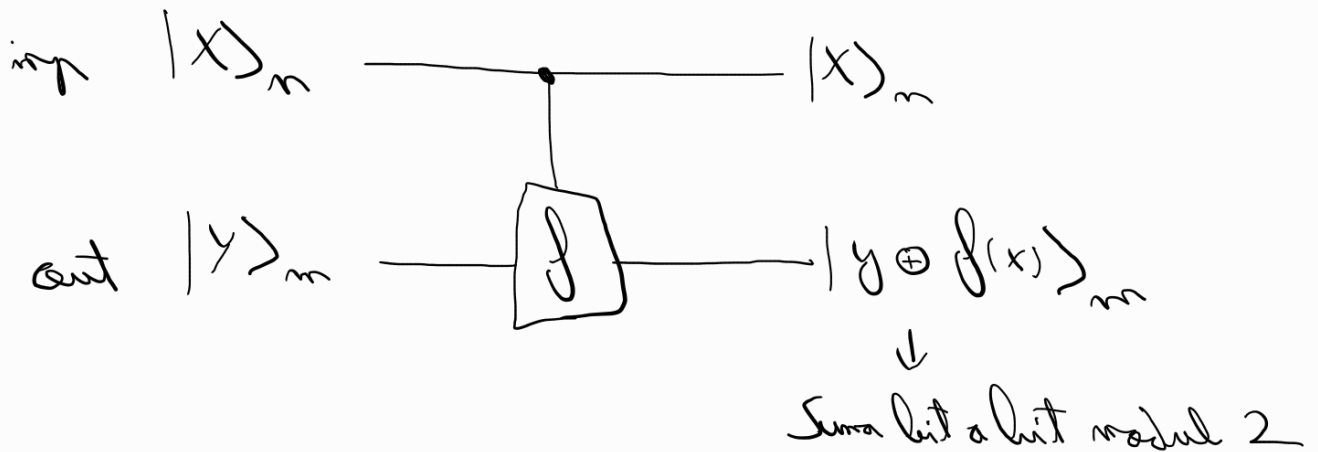
$\uparrow$
 $|1\rangle|0\rangle$

$\nwarrow$
 $|1\rangle|1\rangle$

Recapitulăm:

Trupez a Saberi:

- Implementarea funcțiilor:

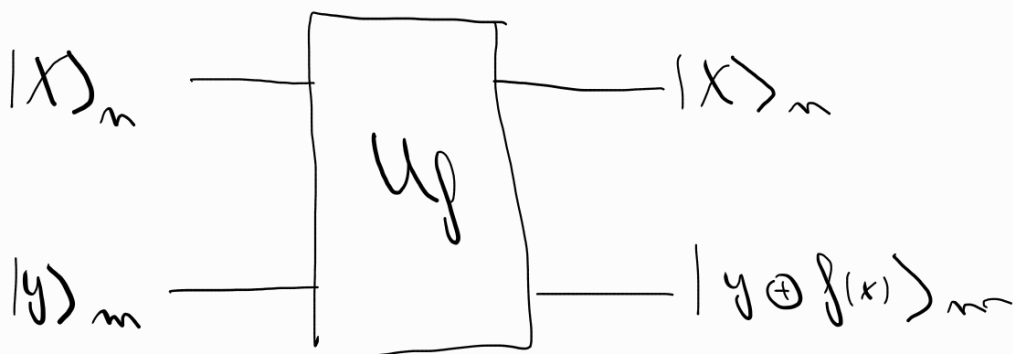


- Operator asociat $U_f |x\rangle_n |y\rangle_m$

$\hat{=}$

$\rightarrow$ Idempotent, real, simetric $\Rightarrow$ unitari

- Diagrama de circuit anterior e echivalentă cu:

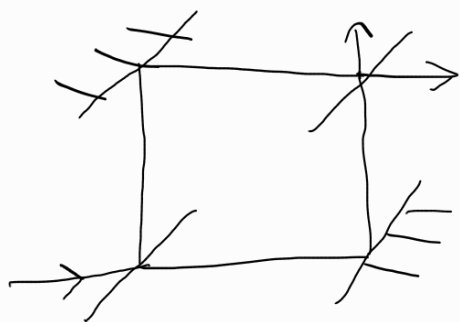


- Exemple identitat II per a 1 bit:

$$f: \{0,1\} \rightarrow \{0,1\} \Rightarrow U_f = C\text{-NOT}$$

Ara recorrem Paral·lelisme Quàntic Major

Si tenem interferòmetre Mach Zender:



El punt clar és que el
fotó surt per dos camins.

- La superposició de les diferents possibilitats és clar.

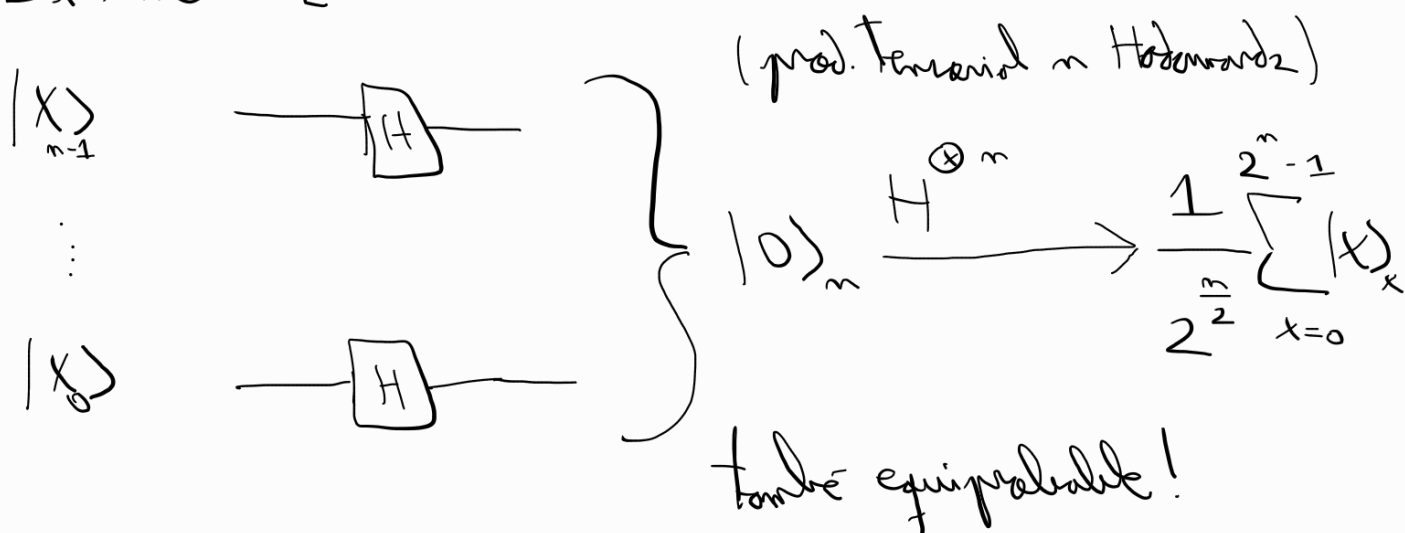
- En termes d'algorismes, cal fer que els algorismes treballin sobre totes les possibilitats!

- Exemple 1 qubit

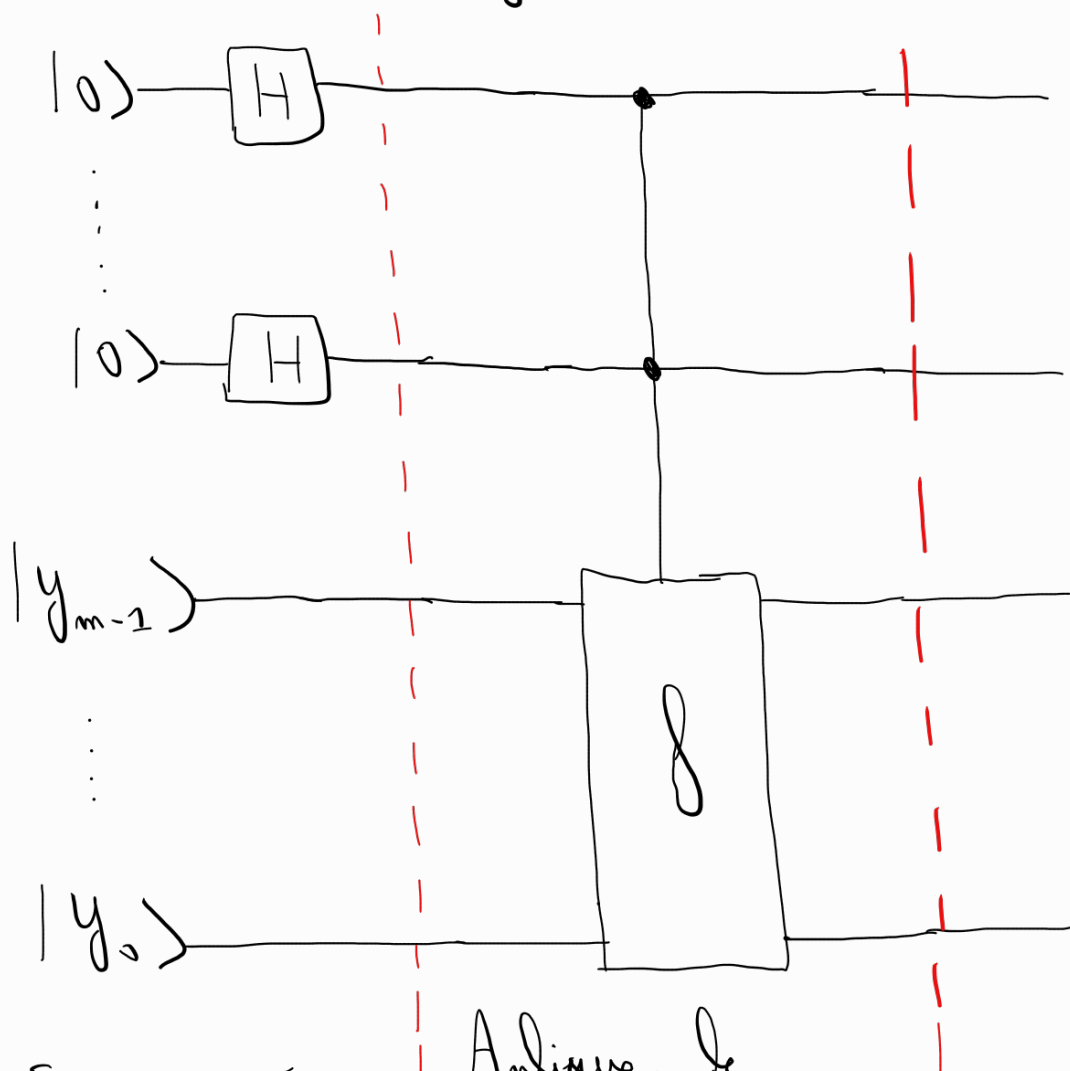
$$|0\rangle \longrightarrow \boxed{H} \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} [|0\rangle + |1\rangle]$$

Superposició
equiprobable!

• Si tire mes :



• D'abord avec les fonctions utiliserons Hadamards! :



Superficie
de l'entrée

Appliquons les
fonctions

- Axioms equivalent to:

$$|0\rangle_n |y\rangle_m \xrightarrow{H \otimes \text{II}} \left[\frac{1}{2^{\frac{n}{2}}} \sum_x |x\rangle_n \right] |y\rangle_m$$

t_2 pot exprimar com:

$$2^{1/3} \sum_x |x\rangle_n |y\rangle_m \xrightarrow{U_g} U_g \left[\frac{1}{2^{1/3}} \sum_x |x\rangle_n |y\rangle_m \right]$$

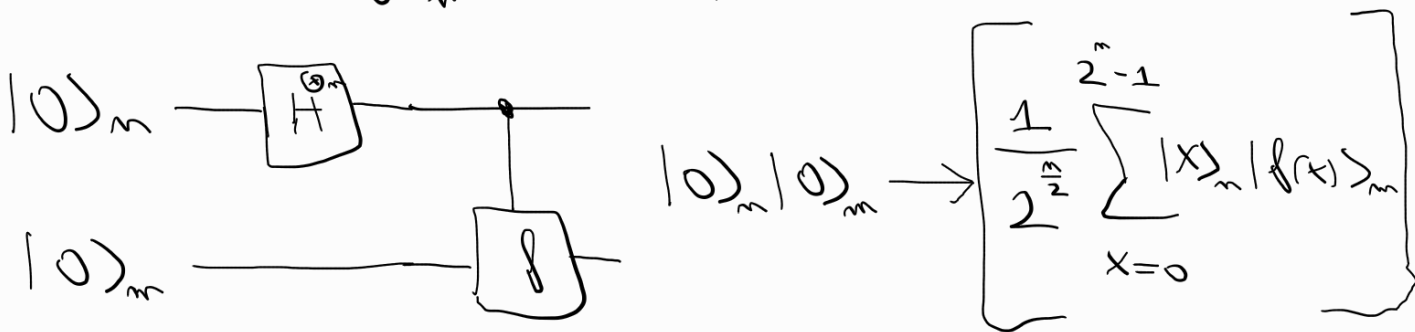
t_2 per expenses taken:

$$\frac{1}{2^{1/3}} \sum u_g |x\rangle_n |y\rangle_m$$

El resultat final:

$$\left[\frac{1}{2^{\frac{3}{2}}} \sum |x\rangle_n |y \oplus f(x)\rangle_m \right]$$

Però amb $|y\rangle_m = |0\rangle_m$



- L'ordinador quantitz s'ha posat en una superposició equiprobable d'estats $|x\rangle |f(x)\rangle$

- L'ordinador calcula totes les possibles solucions alhora !!!

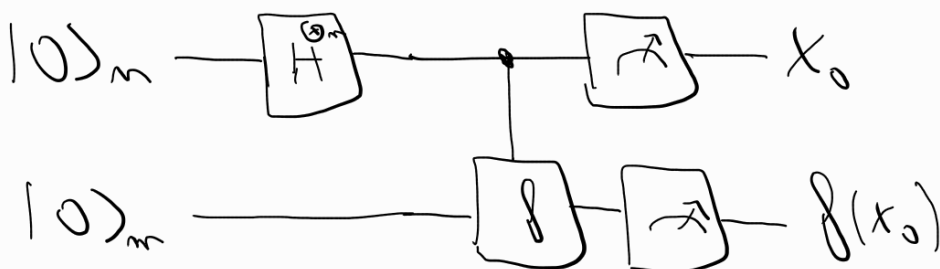
↓
valor de la variable
amb el valor de la funció

- Amb probabilitat:
$$p = \left(\frac{1}{2^{\frac{n}{2}}} \right)^2 = \frac{1}{2^n}$$

Lògic, 2^n són totes les possibles solucions.

- Utilitzem: Superposició + entrellaçament
(estats no separables)

Al memora:



Pot ser qualsevol x_0 , ni idea de què sortirà!
 Com utilitzar per evaluar una funció f

Amb un ordinador clàssic, creallim X_0 abans
d'evaluar la funció. Amb un quàntic sabem
 X_0 després.

[Llavors, amb els quàntics el que farem serà
afegir potes de ferms que canvien les probabilitats
de la possible sortida, i sigui molt més probable
que al mesurar obtinguem uns valors que continguin
la informació que volem sobre la funció.]

Exemple: trobar el període (si és periòdica),
això és S_{hor} .

→ Però també podem demostrar 1 cosa!

→ A vegades podem treure el resultat correcte amb
 $n=1$, a vegades no !!

Compu de fase de l'entrada

$$f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$$

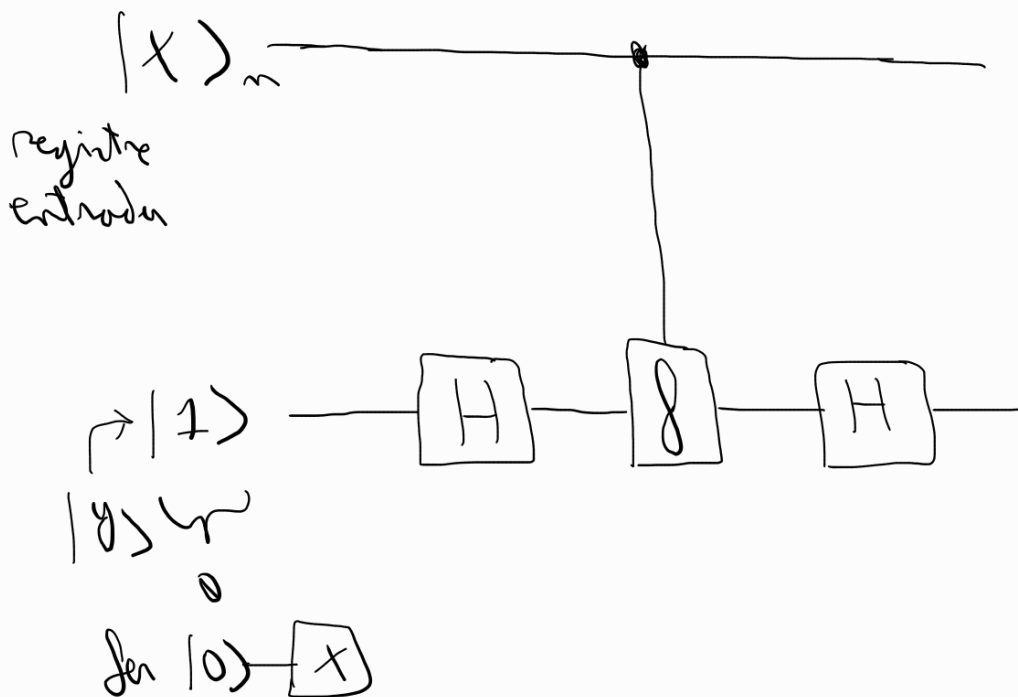
el que volem é que el registre d'entrada é

comparti d'aquesta manera:

$$|x\rangle_n \longrightarrow (-1)^{f(x)} |x\rangle_n = \pm 1$$

i el registre on calculam la funció no
é vegi afectat.

Doncs:



Uovanz tenim:

$$|x\rangle_m |1\rangle \xrightarrow{H} |x\rangle_m \frac{1}{\sqrt{2}} [|0\rangle - |1\rangle] =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} [|x\rangle_m |0\rangle - |x\rangle_m |1\rangle] \xrightarrow{U_f} \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\underbrace{|x\rangle_m |0 \oplus f(x)\rangle}_{f(x)} - \underbrace{|x\rangle_m |1 \oplus f(x)\rangle}_{1-f(x)} \right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} |x\rangle_m [|f(x)\rangle - |1-f(x)\rangle] \xrightarrow{H} =$$

Solven $H|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [|1-x\rangle + (-1)^x |x\rangle]$

Solvent x
 $\uparrow$ $f(x)$ o
 $1-f(x)$

$$= \frac{1}{2} |x\rangle_m \left\{ \begin{aligned} & \left[|1-f(x)\rangle + (-1)^{f(x)} |f(x)\rangle \right] \xrightarrow{f(x)} \\ & \left[|1-1+f(x)\rangle + (-1)^{1-f(x)} |1-f(x)\rangle \right] \xrightarrow{1-f(x)} \end{aligned} \right\}$$

$$= \frac{1}{2} |x\rangle_m \left\{ |f(x)\rangle [(-1)^{f(x)} - 1] + |1-f(x)\rangle [1 - (-1)^{1-f(x)}] \right\}$$

Si $f(x)=0$:

$\checkmark 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$

$$|0\rangle \left[\underbrace{(-1)^0}_{1} - 1 \right] + |1\rangle \left[1 - \underbrace{(-1)^1}_{2} \right] = \boxed{|x\rangle_m |1\rangle}$$

ALGORISME DE DEUTSCH

- 1985

- Algorisme inútil !!

- El que fa és demostrar que quínticament és poder ser cosa que el clàssic no.

- Una funció $f: \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$
(més simple)

$$\left. \begin{array}{l} \text{4 possibilitats} \rightarrow f(0) = f(1) = 0 \\ f(0) = f(1) = 1 \end{array} \right\} \underline{\text{constant}} \\ \left. \begin{array}{l} f(0) = 0, f(1) = 1 \\ f(0) = 1, f(1) = 0 \end{array} \right\} \underline{\text{balancejada}}$$

- en tenir una d'aquestes implementada, començarem a saber si és constant o balancejada.

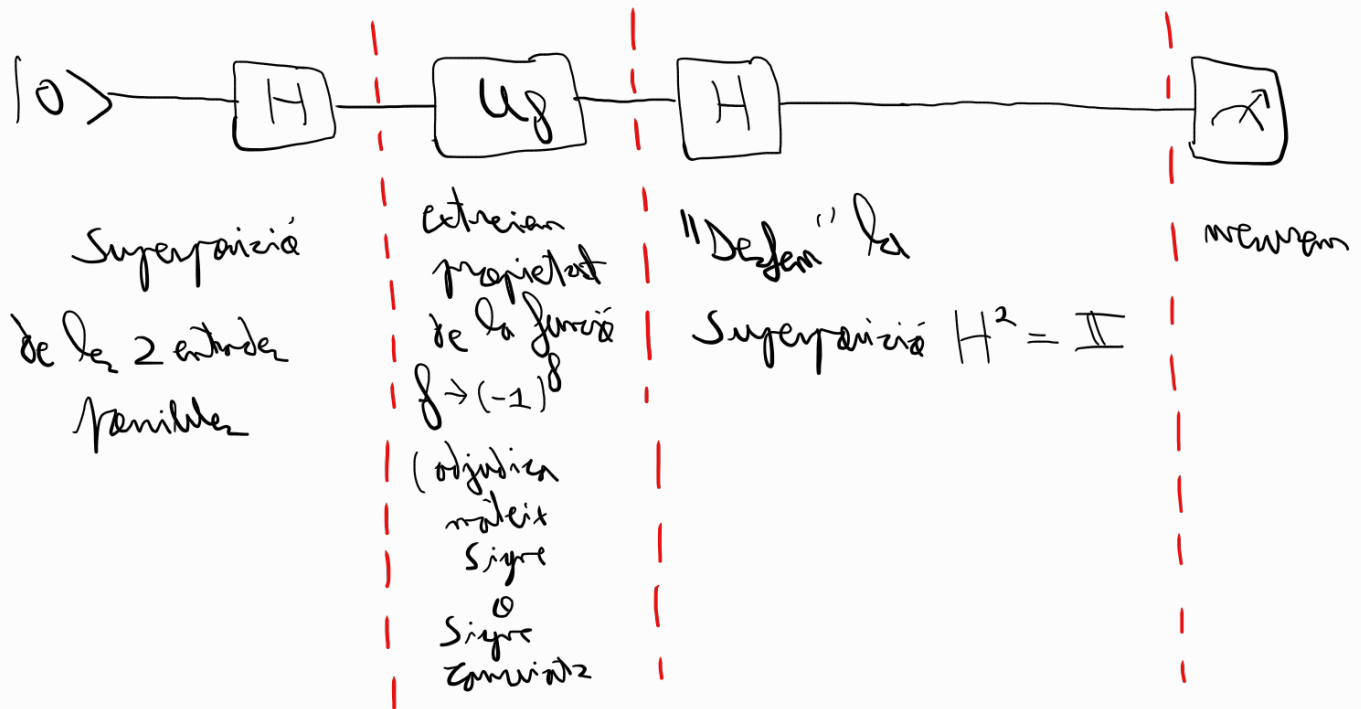
- Quants cops hem d'executar el circuit per saber-ho?

2 vegades! $0 \rightarrow \boxed{\text{funció}} \rightarrow 0$ pot ser $\begin{cases} f(0) = f(1) = 0 \\ f(0) = 0, f(1) = 1 \end{cases}$

SEMBLA que és imprescindible tenir-la o cridar per l'entrada 1.

Però Deutsch demostra que amb 1 crida és suficient!

Algorisme: (hi ha 2 qubits en veritat)



$$|0\rangle \xrightarrow{H} \frac{1}{\sqrt{2}} [|0\rangle + |1\rangle] \xrightarrow{U_f} \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|0\rangle (-1)^{f(0)} + |1\rangle (-1)^{f(1)} \right]$$

$$\xrightarrow{H} \frac{1}{2} \left\{ [|0\rangle + |1\rangle] (-1)^{f(0)} + [|0\rangle - |1\rangle] (-1)^{f(1)} \right\} \rightarrow$$

$$\frac{1}{2} \left\{ [(-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)}] |0\rangle + [(-1)^{f(0)} - (-1)^{f(1)}] |1\rangle \right\}$$

• Si $f(0) = f(1) \equiv \text{constant}$

$$(-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)} = \pm 2$$

$$(-1)^{f(0)} - (-1)^{f(1)} = 0$$

$$\rightarrow \frac{1}{2} (\pm 2) |0\rangle = \pm |0\rangle$$

amb $p=1$ obtine un 0 (determinista)

• Si $f(0) \neq f(1) \equiv$ balancejada

(A) $f(0)=0, f(1)=1$

$$\left. \begin{aligned} (-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)} &= 1 - 1 = 0 \\ (-1)^{f(0)} - (-1)^{f(1)} &= 1 + 1 = 2 \end{aligned} \right\} = |1\rangle$$

(B) $f(0)=1, f(1)=0$

$$\left. \begin{aligned} (-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)} &= (-1) + 1 = 0 \\ (-1)^{f(0)} - (-1)^{f(1)} &= -1 - 1 = -2 \end{aligned} \right\} = -|1\rangle$$

Per tots dos casos ha $p=1$ per a obtenir 1

$f(0)=1, f(1)=1$

$x_1 \quad x_0$
 $|0\rangle|0\rangle$

$\times$
 $|1\rangle|0\rangle$
 H^2

$\frac{1}{\sqrt{2}} [|0\rangle - |1\rangle] \quad \frac{1}{\sqrt{2}} [|0\rangle + |1\rangle]$
 $\times$

$\frac{1}{\sqrt{2}} [|1\rangle - |0\rangle] \quad \frac{1}{\sqrt{2}} [|0\rangle + |1\rangle]$

$\hookrightarrow H^2$

$-|10\rangle$

$-|11\rangle$

$+|0\rangle$

$\frac{1}{2}|0\rangle - \frac{1}{2}|1\rangle - \frac{1}{2}|0\rangle - \frac{1}{2}|1\rangle \oplus \frac{1}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle + \frac{1}{2}|0\rangle - \frac{1}{2}|1\rangle$

$\uparrow$

$\frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} [|0\rangle - |1\rangle] - \frac{1}{\sqrt{2}} [|0\rangle + |1\rangle] \right] \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} [|0\rangle + |1\rangle] + \frac{1}{\sqrt{2}} [|0\rangle - |1\rangle] \right]$

ALGORISME DEUTSCH + JOZSA

• Ara $f: \{0,1\}^m \rightarrow \{0,1\}$

$\hookrightarrow \begin{cases} \text{constant} \\ \text{balancejat} \\ \text{altre} \end{cases}$ però em garanteixen 'altre' no hi
Són $\times$

• Puc saber si f constant o balancejada amb 1 crida?

• Tenim 2^m entrades possibles $2^{100} \gg$ atorz al sol

$\hookrightarrow$ Únicament anirem provant entrades

$\hookrightarrow$ amb sort amb dues tirades a tenir

$\hookrightarrow$ en el pitjor cas podem $\frac{2^m}{2} + 1$ corcs

• Amb el quàntic ho podem fer amb 1 tirada!

Circuit: (el mateix!)



$$|0\rangle_n \xrightarrow{H^{\otimes n}} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle_n \xrightarrow{U_f} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}}} \left[(-1)^{f(x)} |x\rangle_n \right] \rightarrow$$

$$\xrightarrow{H^{\otimes n}} \text{Saviez que: } H|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|1-x\rangle + (-1)^x |x\rangle \right] =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{y=0}^1 (-1)^{x \cdot y} |y\rangle$$

$$\text{Donc} \rightarrow [H|x_{n-1}\rangle] \otimes \dots \otimes [H|x_0\rangle] =$$

$$= \left[\left[\frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{y_{n-1}=0}^1 (-1)^{y_{n-1} \cdot x_{n-1}} |y_{n-1}\rangle \right] \cdot \dots \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{y_0=0}^1 (-1)^{x_0 \cdot y_0} |y_0\rangle \right] \right] =$$

$$= \frac{1}{2^{\frac{n}{2}}} \sum_{y_{n-1}} \dots \sum_{y_0} \left[(-1)^{\overbrace{y_{n-1} \cdot x_{n-1} + \dots + y_0 \cdot x_0}^{\text{Somme de tous les produits}}} \cdot |y_{n-1}\rangle \dots |y_0\rangle \right] =$$

$$= \left[\frac{1}{2^{\frac{n}{2}}} \sum_{y=0}^{2^n-1} (-1)^{y \cdot x} |y\rangle_n \right]$$

• Si la $x=0$

$$\frac{1}{2^{\frac{n}{2}}} \sum_{y=0}^{2^n-1} |y\rangle \quad \checkmark \text{ correcte}$$

Recapitulam

- Sempre veiem algorismes en $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$

• Vam veure

$$(1) |x\rangle_n \longrightarrow \boxed{U_f} \longrightarrow (-1)^{f(x)} |x\rangle_n$$

$$(2) |x\rangle_n \longrightarrow \boxed{H^{\otimes n}} \longrightarrow \frac{1}{2^{\frac{n}{2}}} \sum_{y=0}^{2^n-1} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle_n$$

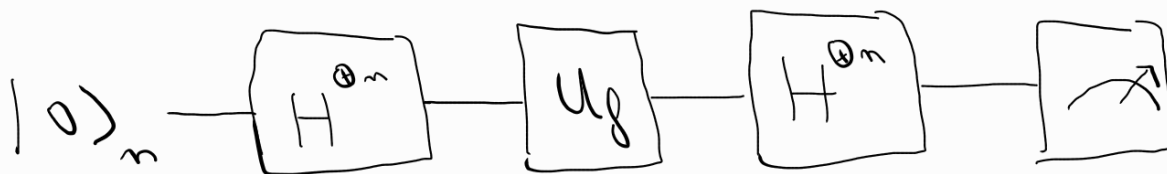
- El segon en para en una superposició equiprobable.

- Seguint amb el de Deutsch - Jozsa:

$$\hookrightarrow f: \{0,1\}^n \longrightarrow \{0,1\}$$

Podem garantir amb $\underline{1}$ tirada si és constant o balance

- Circuit:



$$|0\rangle_n \xrightarrow{H^{\otimes n}} \frac{1}{2^{n/2}} \sum_x |x\rangle_n \xrightarrow{U_f} \frac{1}{2^{n/2}} \sum_x (-1)^{f(x)} |x\rangle_n$$

$$H^{\otimes n} \rightarrow \sum_{y=0}^{2^n-1} \left[\frac{1}{2^{n/2}} \sum_{x=0}^{2^n-1} (-1)^{x \cdot y + f(x)} \right] |y\rangle_n$$

|||

Algorithme Deutsch

$$\sum c_i |y\rangle_n$$

$$f: \{0,1\} \rightarrow \{0,1\}$$

• Si donc 0 la fonction est constant

$$P_y = c_i c_i^*$$

• Qu'en est la probabilité d'obtenir 0?

$$c_0 = \frac{1}{2^{n/2}} \sum_x (-1)^{f(x)} \underset{\substack{\uparrow \\ f \text{ constant}}}{=} \frac{1}{2^{n/2}} \cdot 2^n [\pm 1]$$

• Llavors $\gamma_0 = (\pm 1)^2 = 1$

Algorisme Bernstein-Vazirani

$$f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$$

$$f(x) = a \cdot x = (a_{n-1} \cdot x_{n-1}) \oplus \dots \oplus (a_0 \cdot x_0)$$

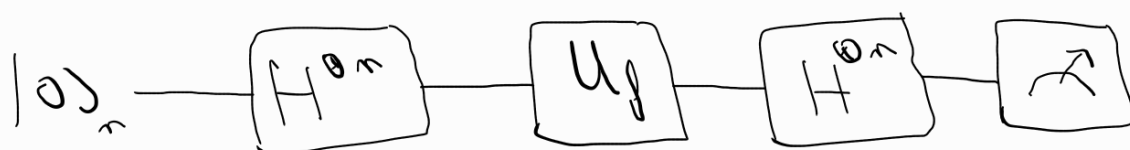
→ Com sabem el valor de a ?

→ En ordinadors clàssic el que hauríem de fer és provar totes les entrades

$$\begin{array}{l} 1 \ (000 \dots 01) \\ 2 \ (000 \dots 10) \\ \vdots \\ n \ (100 \dots 00) \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ \vdots \\ n \end{array}} \right\} \begin{array}{l} n \text{ crides per} \\ \text{tenir } a \end{array}$$

→ Amb el quàntic amb 1 crida fet !!

→ Algorisme:



(mateix que abans !)

$$|0\rangle_n \rightarrow \dots \rightarrow \sum_{y=0}^{2^n-1} \left[\frac{1}{2^n} \sum_{x=0}^{2^n-1} (-1)^{x \cdot y} (-1)^{\overbrace{x \cdot a}^{f(x)}} \right] |y\rangle_n$$

Avec $y=a$, donne proba 1 l'état que voulons !

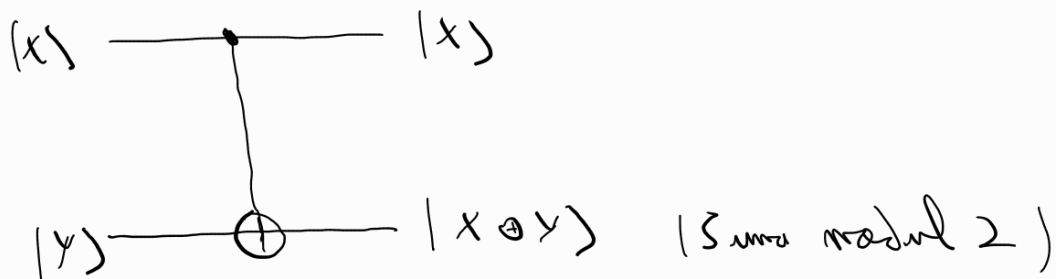
$$C_a = \frac{1}{2^n} \sum_{x=0}^{2^n-1} (-1)^{x \cdot a} (-1)^{x \cdot a} = \frac{2^n}{2^n} = 1 \quad \uparrow (y=a) = C \cdot C^* = 1$$

• Implémentation de l'algorithme en termes de joint universel de portes

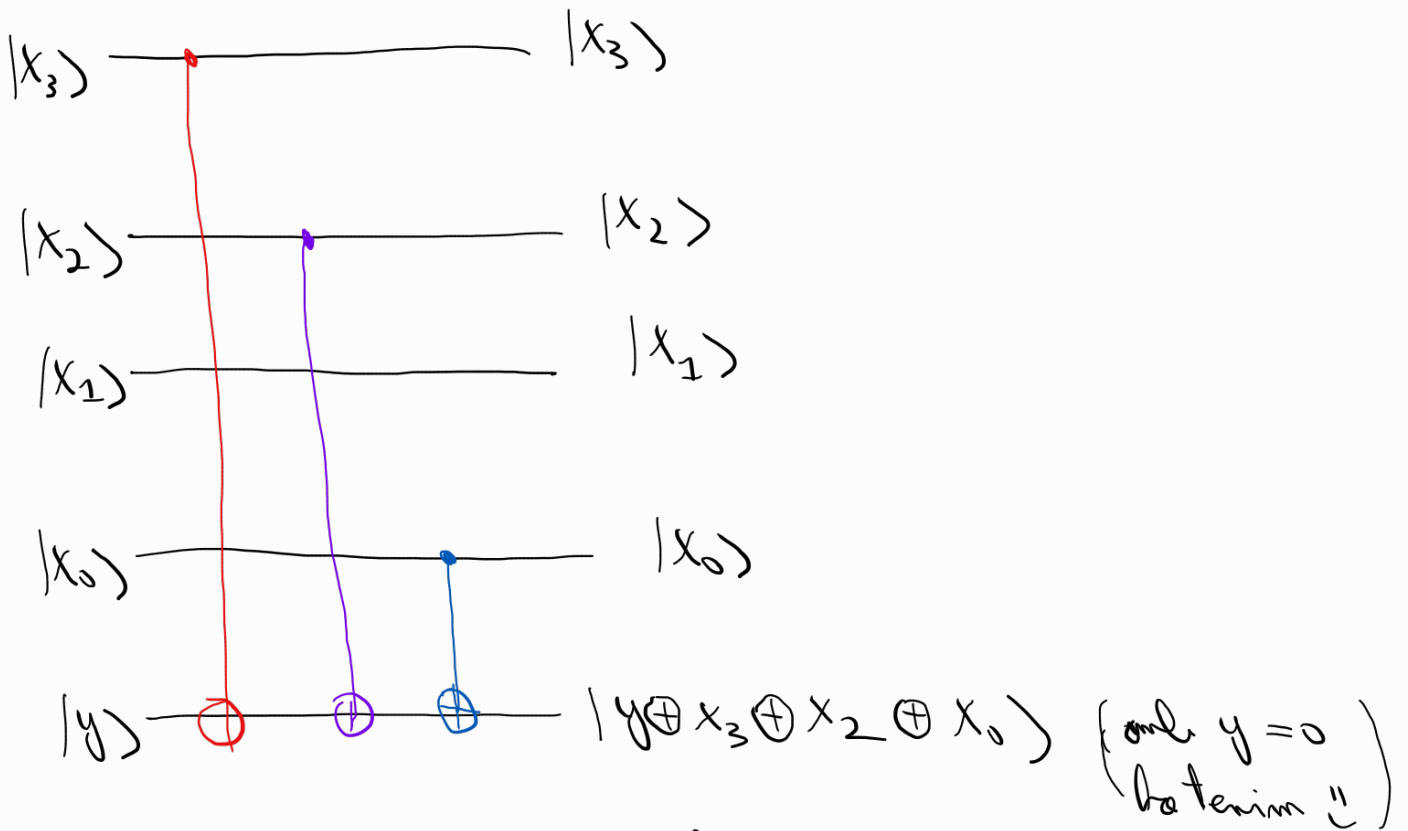
- Supposons $a = 1101$

$$\begin{aligned} f(x) &= x_3 \cdot 1 \oplus x_2 \cdot 1 \oplus x_1 \cdot 0 \oplus x_0 \cdot 1 \\ &= x_3 \oplus x_2 \oplus x_0 \end{aligned}$$

- porte C-NOT



- T indén

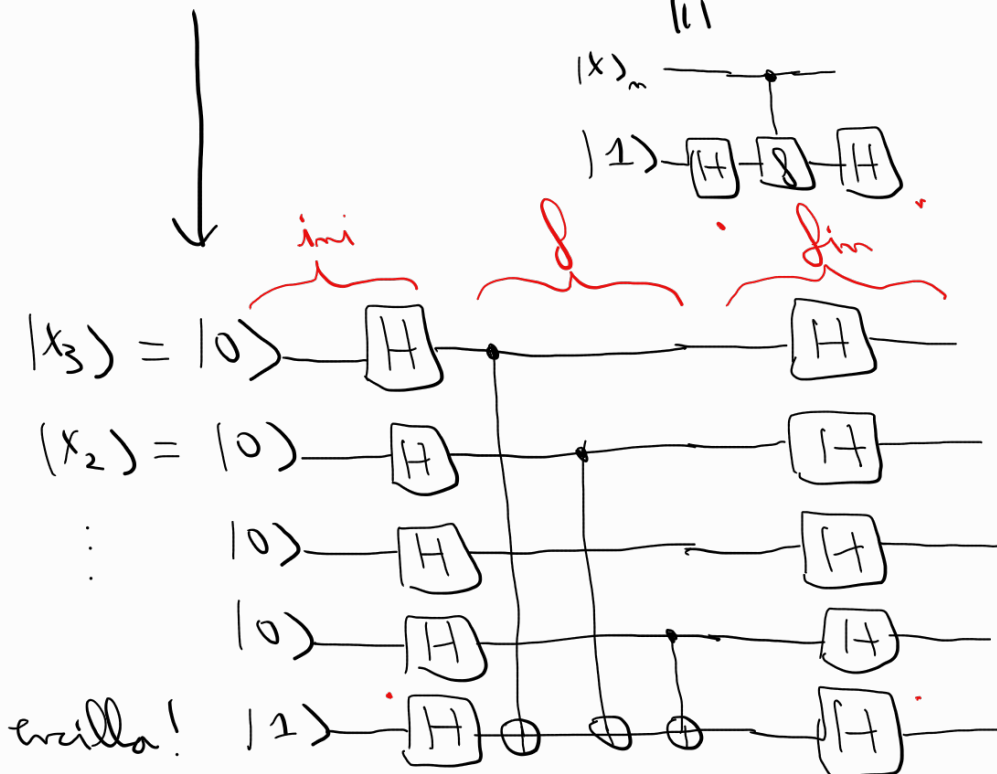
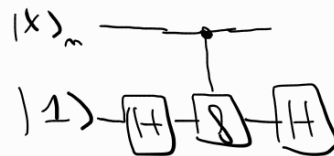


- Algoritme

exilla



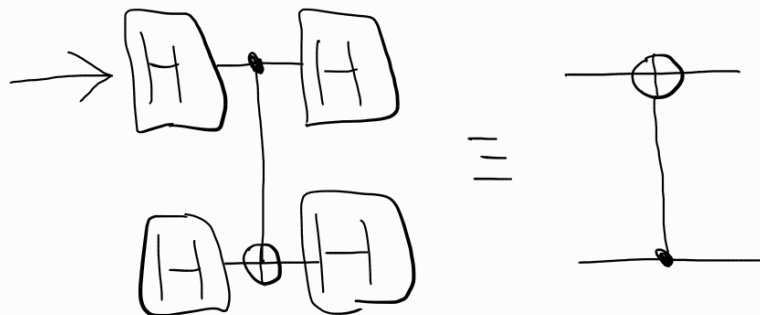
||



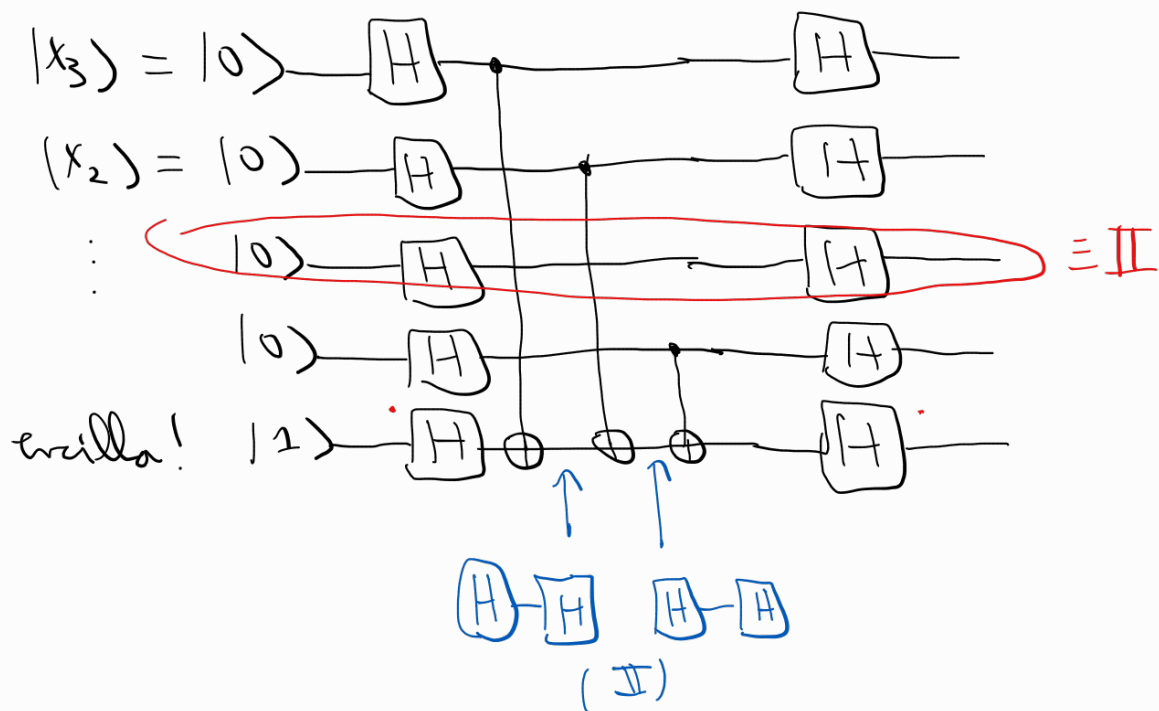
exilla!

• e_2 pat simplifikan!

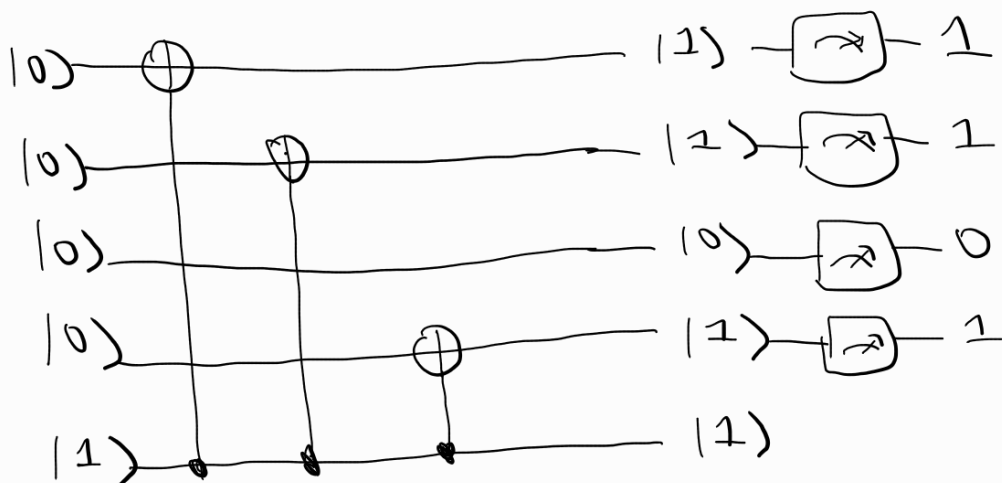
↳ utilitarian $\rightarrow$ $\boxed{H} - \boxed{H} = \text{---}$



(inversion (-NOT))



Dasen



Sum
 $a = 1101$!

